CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Localement fermé : la condition suffisante

Énoncé

Une partie A de E est dite localement fermée si pour tout $x \in A$, il existe un voisinage V de x tel que $V \cap A$ soit un fermé de V.

Montrer que si $A = \Omega \cap F$ avec Ω ouvert et F fermé de E, alors A est localement fermé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A = \Omega \cap F$, avec Ω ouvert et F fermé de E.

Ce qu'on te demande. Pour chaque $x \in A$, trouver un voisinage V dans lequel A est fermé.

Corrigé

1. Ce que veut dire « fermé de V »

On munit V de la distance restreinte. Les fermés de V sont les parties $G \cap V$ avec G fermé de E.

2. Choisir le voisinage

Soit $x \in A$. Alors $x \in \Omega$, et Ω est un ouvert : c'est un voisinage de x. On prend $V = \Omega$.

3. Calculer V ∩ A

$$V \cap A = \Omega \cap (\Omega \cap F) = \Omega \cap F = F \cap V.$$

4. Conclusion

F est un fermé de E, donc $F \cap V$ est un fermé de V. Ceci vaut pour tout $x \in A$: A est localement fermé.

Le piège

Confondre « fermé de V » et « fermé de E » : $V \cap A$ n'a pas besoin d'être fermé dans E.

La méthode

Dans une question de topologie induite, écris toujours explicitement l'ouvert ou le fermé de E qui sert de témoin.

Rappels de cours utilisés

- **Topologie induite.** Pour $V \subset E$ muni de la distance restreinte : les ouverts de V sont les $\Omega \cap V$ et les fermés de V sont les $G \cap V$, avec Ω ouvert et G fermé de E.
- **Voisinage.** V est un voisinage de x s'il contient un ouvert contenant x, par exemple une boule $B(x, \rho)$. Un ouvert qui contient x est un voisinage de x. L'intérieur $\mathring{V}$ d'un voisinage de x est un ouvert qui contient x.